MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Physique-Chimie	Terminale C	1 heure	10 points	Modèles de la lumière · Réactions nucléaires

Consignes : On donne : $h = 6{,}63 \times 10^{-34}$ J · s ; $c = 3 \times 10^{8}$ m/s ; 1 eV = $1{,}6 \times 10^{-19}$ J ; 1 u = 931,5 MeV/c^2.

Exercice 1 — Les deux modèles de la lumière (5 pts)

a) 1 pt · b) 1,5 pt · c) 1,5 pt · d) 1 pt

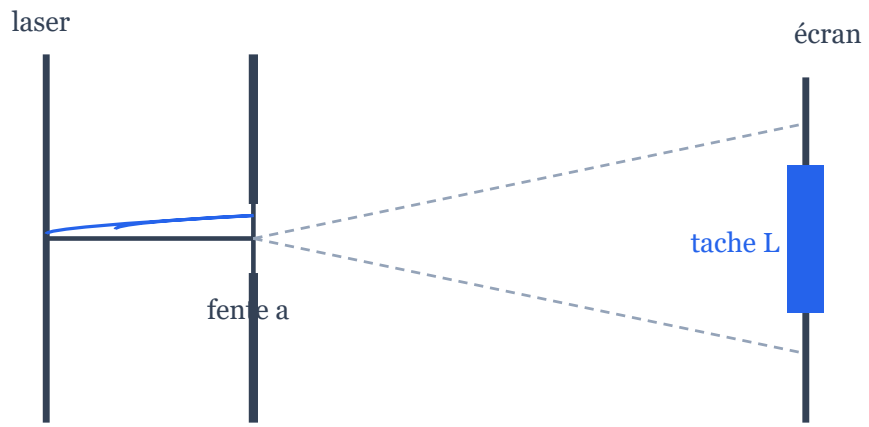
Un laser de longueur d'onde $\lambda = 650$ nm éclaire une fente de largeur $a = 0{,}1$ mm. On observe la figure de diffraction sur un écran placé à $D = 2$ m.

a. Quel phénomène observe-t-on et quel modèle de la lumière met-il en évidence ?

b. Calculer l'écart angulaire θ de la tache centrale de diffraction puis sa largeur L sur l'écran.

c. Le même laser éclaire une plaque de métal dont le travail d'extraction est $W_0 = 2{,}26$ eV. Calculer l'énergie d'un photon du laser en eV et dire si des électrons sont extraits.

d. Avec une lumière de $\lambda' = 400$ nm, calculer l'énergie cinétique maximale des électrons extraits en eV.



✓ CORRIGÉ

a) La diffraction : la lumière s'étale après le passage d'une fente étroite — phénomène typiquement ondulatoire (le modèle corpusculaire ne l'explique pas).

b) $\theta = \dfrac{\lambda}{a} = \dfrac{650 \times 10^{-9}}{10^{-4}} = 6{,}5 \times 10^{-3}$ rad. $L = 2\theta D = 2 \times 6{,}5 \times 10^{-3} \times 2 = 2{,}6 \times 10^{-2}$ m = 2,6 cm.

c) $E = \dfrac{hc}{\lambda} = \dfrac{6{,}63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^{8}}{650 \times 10^{-9}} = 3{,}06 \times 10^{-19}$ J $\approx 1{,}91$ eV. $E < W_0 = 2{,}26$ eV **: aucun électron n'est extrait.**

d) $E' = \dfrac{hc}{\lambda'} = \dfrac{6{,}63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^{8}}{400 \times 10^{-9}} = 4{,}97 \times 10^{-19}$ J $\approx 3{,}11$ eV. $E_{c,max} = E' - W_0 = 3{,}11 - 2{,}26 = 0{,}85$ eV.

Exercice 2 — Réactions nucléaires (5 pts)

a) 1 pt · b) 1 pt · c) 1 pt · d) 1 pt · e) 1 pt

On s'intéresse aux transformations naturelles et provoquées des noyaux atomiques.

a. Compléter et identifier le type de chaque désintégration : $^{238}_{92}\mathrm{U} \rightarrow ^{234}_{90}\mathrm{Th} + \ldots$ et $^{14}_{6}\mathrm{C} \rightarrow ^{14}_{7}\mathrm{N} + \ldots$

b. La demi-vie du carbone 14 est $T = 5570$ ans. Un échantillon de bois fossile trouvé près de Korhogo a une activité 8 fois plus faible qu'un échantillon récent. Quel est son âge ?

c. Écrire l'équation de la fusion du deutérium et du tritium : ${}_1^2\mathrm{H} + {}_1^3\mathrm{H} \rightarrow {}_2^4\mathrm{He} + \ldots$

d. Calculer, en MeV, l'énergie libérée par cette fusion. Masses : $m({}^2\mathrm{H}) = 2{,}0141$ u, $m({}^3\mathrm{H}) = 3{,}0161$ u, $m({}^4\mathrm{He}) = 4{,}0026$ u, $m_n = 1{,}0087$ u.

e. Distinguer fission et fusion nucléaires et donner un exemple d'utilisation de chacune.

✓ CORRIGÉ

a) ${}_{92}^{238}\mathrm{U} \rightarrow {}_{90}^{234}\mathrm{Th} + {}_2^4\mathrm{He}$ **: désintégration** α **;** ${}_6^{14}\mathrm{C} \rightarrow {}_7^{14}\mathrm{N} + {}_{-1}^{0}\mathrm{e}$ **: désintégration** β^-.

b) Activité divisée par $8 = 2^3$: **3 demi-vies se sont écoulées, soit** $3 \times 5570 = 16\,710$ **ans**.

c) ${}_1^2\mathrm{H} + {}_1^3\mathrm{H} \rightarrow {}_2^4\mathrm{He} + {}_0^1\mathrm{n}$ (conservation du nombre de masse et de la charge).

d) $\Delta m = (2{,}0141 + 3{,}0161) - (4{,}0026 + 1{,}0087) = 5{,}0302 - 5{,}0113 = 0{,}0189$ u. $E = \Delta m \times 931{,}5 = 0{,}0189 \times 931{,}5 \approx 17{,}6$ MeV **libérés par fusion**.

e) La fission casse un noyau lourd (uranium-235) en noyaux plus légers sous l'impact d'un neutron — utilisée dans les centrales nucléaires. La fusion assemble deux noyaux légers — source d'énergie du Soleil et des futurs réacteurs à fusion (ITER).